021037910004

上海交通大学博士学位论文答辩决议书

姓名	郑扬珞	学号	021037910004	所在学科	计算机科学与技术（081200）
指导教师	傅育熙	答辩日期	2026-08-05	答辩地点	徐汇工程馆108室
论文题目	向量加法系统模型的几何维度参数化研究				

投票表决结果：5 / 5 / 5 （同意票数/实到委员数/应到委员数）

答辩结论：☑通过 ☐未通过

评语和决议：郑扬珞的博士论文对向量加法系统模型上的若干验证问题在几何维度参数化下进行了深入的研究。论文研究内容及主要成果如下：

1. 论文深入研究了几何二维向量加法系统可达性问题的复杂性。通过发展保号投影技术，将二维系统中的经典研究技术推广到任意实际维度的几何二维系统，并证明几何二维系统与普通二维系统在分支互模拟意义下等价，给出了前者可达性问题的完备复杂性刻画。
2. 对于更高几何维度的向量加法系统，论文从 Rackoff 抽取技术出发，引入非相干基和几何有界格局等概念，将多个问题中经典结论对实际维度的依赖降低为对几何维度的依赖。
3. 针对固定维度系统的可达性问题，论文将几何二维系统的结构刻画应用于经典的KLM算法，改进了固定维度向量加法系统可达性问题的算法，得到了目前最优的复杂性上界。

论文发展了向量加法系统几何维度参数化研究框架，揭示了几何维度是对向量加法系统的更本质分类，及其在可达性问题的复杂性上与传统维度存在本质差异，推进了固定维度向量加法系统可达性问题的前沿成果。研究成果有重要的理论意义，相关结果已发表在 ICALP, CONCUR等领域内重要国际会议上，并获得 CONCUR 2025 最佳学生论文奖。

论文层次分明，结构完整，写作规范，是一篇优秀的博士论文。答辩过程中陈述清晰，回答问题正确。可以看出，郑扬珞具有坚实的理论研究基础和创新思想，具备独立从事科研的能力。经答辩委员会无记名投票，一致同意通过郑扬珞同学的博士论文答辩，建议授予其工学博士学位。

2026 年 8 月 5 日

答辩委员会工作职务	姓名	职称	工作单位	签名
主席	陈翌佳	教授	计算机学院（网络空间安全学院、密码学院）	
委员	陆品燕	教授	上海财经大学	
委员	刘关俊	教授	同济大学	
委员	张民	教授	华东师范大学	
委员	宋富	教授	中国科学院软件研究所	
秘书	龙环	副教授	计算机学院（网络空间安全学院、密码学院）	